

GIAI ĐOẠN #3: KOH ACTIVATION (Hoạt Hóa Kiềm - Optional)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Tăng SSA thêm 200-500 m²/g và tạo thêm micropore để fine-tune cấu trúc lỗ xốp (nếu aerogel từ #2 chưa đạt target)

RISK: KOH quá cao có thể phá hủy NiCo nanoparticles → Cần test trước

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Lưu ý an toàn
KOH pellets	AR grade, ≥85%	Chất hoạt hóa, "đục" thêm micropore	⚠️ Ăn mòn da, mắt - Đeo găng tay, kính
Aerogel từ #2	Khối lượng xác định (ví dụ: 1.0g)	Nền carbon cần hoạt hóa	Giòn, dễ vỡ - Xử lý nhẹ nhàng
Lò nung ống (Tube furnace)	T _{max} ≥900°C, kiểm soát khí quyển	Nung nhiệt độ cao	Kiểm tra độ kín ống, leak gas nguy hiểm
Khí N ₂	99.99%, 100-200 ml/min	Bảo vệ khí trơ, ngăn oxy hóa	Đảm bảo lưu lượng ổn định
HCl 1M	AR grade, pha từ HCl 37%	Rửa loại KOH dư và K ₂ CO ₃	⚠️ Khí HCl độc - Thực hiện trong tủ hút
Nước cất	DI water, rửa đến pH 6-7	Loại sạch ion Cl ⁻	Kiểm tra pH bằng giấy quỳ
Cân phân tích	Độ chính xác ±0.1 mg	Cân tỷ lệ KOH:CA	Hiệu chuẩn trước sử dụng
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô sau rửa	Tránh oxy hóa kim loại

PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
3.1	Tắm	• Tỷ lệ KOH:CA =	Phân tán đều KOH vào	KOH nóng chảy	Phủ đều KOH trên

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
	KOH	0.5:1 (khối lượng) • Hòa tan KOH trong ethanol/nước (1:1) • Ngâm aerogel 2-4h	mesopore	(406°C) xâm nhập vào carbon	bề mặt lỗ xốp
3.2	Sấy sơ bộ	80°C, 12h, không khí	Loại bỏ dung môi, KOH khô bám chặt trên carbon	Bay hơi ethanol/nước	KOH pellet siêu nhỏ trên thành carbon
3.3	Nung hoạt hóa	• 750°C, N ₂ (150 ml/min), 60 phút • Tốc độ nung: 5°C/phút • Làm nguội tự nhiên	"Đục" thêm micropore trên thành mesopore	6KOH + 2C → 2K + 3H₂ + 2K₂CO₃ • C bị ăn mòn → tạo lỗ mới • K intercalate vào graphene layers	SSA tăng 200-500 m ² /g; Micropore tăng ~10%
3.4	Rửa acid HCl	• HCl 1M, 60°C, 4-6h • Khuấy từ 200 rpm	Loại KOH dư, K ₂ CO ₃ , K ₂ O	K₂CO₃ + 2HCl → 2KCl + H₂O + CO₂↑	pH trung tính, không còn tạp kim loại K
3.5	Rửa nước & sấy	• Rửa DI water đến pH 6-7 • Sấy chân không 80°C, 12h	Loại ion Cl ⁻ , làm khô hoàn toàn	Rửa lặp lại 5-7 lần	Carbon aerogel hoạt hóa, sạch, khô



KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
BET (So sánh trước/sau)	SSA, Micropore %	SSA tăng 15-25%; Micropore: 35-45%	Xác nhận hoạt hóa thành công	Q3
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni/Co atomic %	Không giảm >20% so với trước KOH	Kiểm tra kim loại có bị mất không	Q2 (CRITICAL)
TGA	Metal content (ash %)	20-30% (khớp với thiết kế)	Validate loading NiCo thực tế	Q3
SEM	Morphology	Cấu trúc xốp không đổ vỡ	Visual check	Q3

⚠️ **Red flag:** Nếu XPS cho thấy Ni/Co giảm >30% → KOH đã "ăn mất" kim loại → SKIP bước này, dùng aerogel từ #2 trực tiếp

🔗 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Kịch bản	SSA (m²/g)	Mesopore (%)	Micropore (%)	Quyết định	Hiệu năng sensor dự đoán
Aerogel #2 (không KOH)	1800	55	35	Đủ tốt, SKIP #3	Sensitivity ~650 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (thành công)	2200	50	42	Tốt hơn một chút	Sensitivity ~750 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (mất NiCo)	2400	48	45	❌ Thất bại	Sensitivity <200 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (mất xúc tác)

Kết luận: Giai đoạn #3 là **OPTIONAL** - Chỉ thực hiện nếu #2 cho SSA <1500 m²/g. Nếu SSA đã ≥1800 m²/g → SKIP để bảo toàn NiCo.

GIAI ĐOẠN #4: CARBONIZATION (Nhiệt Phân + Doping)

🎯 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến aerogel cellulose → carbon dẫn điện + Kích hoạt N-doping + Tạo NiCo oxide xúc tác

Đây là giai đoạn **QUAN TRỌNG NHẤT** - Quyết định 80% hiệu năng sensor

🧪 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Aerogel từ #2 hoặc #3	Khô hoàn toàn, chứa TEPA + NiCo	Precursor carbon	Bảo quản trong môi trường khô (desiccator)
Khí N ₂	99.99%, 200 ml/min	Khí quyển trơ, ngăn oxy hóa carbon	Kiểm tra leak trước nung

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Lò nung ống (Tube furnace)	$T_{\text{max}} \geq 900^{\circ}\text{C}$, program 5-zone	Carbonization chính xác	- Đường kính ống: $\geq 50\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 600\text{mm}$ - Vùng đồng nhất: $\geq 200\text{mm}$
Ống thạch anh/alumina	$\varnothing 50\text{mm} \times 800\text{mm}$, chịu nhiệt 1200°C	Chứa mẫu, chống ăn mòn	Làm sạch bằng HCl 10% trước dùng
Bề sứ/thuyền thạch anh	$50 \times 30 \times 10\text{mm}$	Đựng aerogel	Tránh tiếp xúc trực tiếp thành ống
Cảm biến nhiệt độ (K-type)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$, $0-1000^{\circ}\text{C}$	Monitoring nhiệt độ thực tế	Đặt sát mẫu (cách 2-3cm)
Hệ thống khí inert	Mass flow controller 0-500 ml/min	Kiểm soát lưu lượng N_2 chính xác	Hiệu chuẩn 6 tháng/lần
Tủ hút	Lưu lượng $\geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$	Hút khí thải (CO_2 , H_2O , NH_3 , tar)	Bật trước 30 phút và sau 2h nung

 An toàn:

- Khí thải chứa NH_3 độc (từ TEPA phân hủy) → Bắt buộc có tủ hút
- CO độc từ carbon chưa cháy hoàn toàn → Không mở lò khi còn nóng
- Mẫu sau nung rất giòn, dễ vỡ → Xử lý trong túi PE sạch

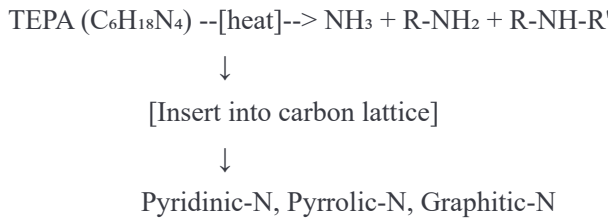
 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.1	Setup mẫu	- Cân chính xác aerogel (ví dụ: 0.5g) - Đặt vào thuyền sứ ở tâm ống - Chèn ống, kín 2 đầu	Chuẩn bị nung an toàn	-	Vị trí chuẩn, không leak

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.2	Purge N ₂	- Lưu lượng 300 ml/min, 30 phút - T = 25°C	Xả hết O ₂ trong ống	Thay thế không khí → Ngăn oxy hóa carbon thành CO ₂	[O ₂] < 100 ppm
4.3	Nung từ từ	- RT → 200°C: 2°C/phút 200 → 500°C: 5°C/phút - Giữ 500°C: 30 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 1 (200-400°C): Phân hủy TEPA, cellulose	- TEPA → NH₃ + amines (150-300°C) - Cellulose → Char + H₂O + CO₂ (300-400°C) - N từ TEPA nhập mạng carbon (250-450°C)	N content: 3-6 at.%; Pyridinic-N: >40%
4.4	Carbonization chính	500 → 550°C: 2°C/phút - Giữ 550°C: 120 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 2 (500-550°C): Tạo carbon sp ² + NiCo oxide	- C-O, C-H → C-C (loại O, H) - NiCl₂ + O₂(trace) → NiO 2NiO + Co₃O₄ → NiCo₂O₄ (spinel) - Graphitization nhẹ (vòng thơm 6 carbon liên kết)	- Conductivity: 10-50 S/cm - ID/IG: 0.8-1.0 - NiCo₂O₄ spinel
4.5	Làm nguội	- Tắt lò, giữ N₂ 200 ml/min - Làm nguội tự nhiên 4-6h - Mở lò khi T < 50°C	Ngăn oxy hóa carbon nóng	Carbon nóng + O ₂ → CO ₂ (cháy)	Carbon aerogel đen, nguyên vẹn
4.6	Thu hồi	- Lấy mẫu trong túi PE sạch - Cân khối lượng (yield ~30-40%)	Bảo quản, tính hiệu suất	-	Yield = m _{carbon} / m _{aerogel} × 100%

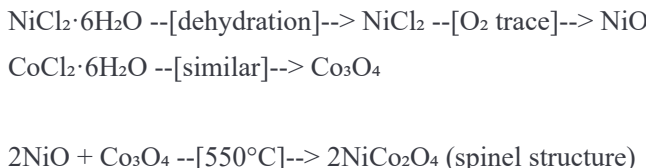
🔬 PHẢN ỨNG HÓA HỌC CHỦ CHÓT

Phản ứng 1: N-doping (250-450°C)



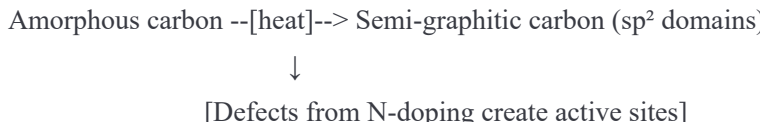
Điều kiện tối ưu: 350-400°C (quá thấp: TEPA chưa phân hủy; quá cao: N bay hơi dạng N_2)

Phản ứng 2: Tạo NiCo oxide (450-550°C)



Lý do spinel tốt: Ni^{2+}/Ni^{3+} mixed valence state $\rightarrow$ Electron hopping dễ dàng $\rightarrow$ Xúc tác glucose mạnh

Phản ứng 3: Graphitization (500-550°C)



Lưu ý: Không nung quá 700°C $\rightarrow$ N sẽ mất (N_2 bay hơi)

🔬 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
XPS (N 1s)	Pyridinic-N (398.5eV), Pyrrolic-N (400.0eV), Graphitic-N (401.2eV)	Total N: 3-6%; Pyridinic >40%	CRITICAL: Pyridinic-N = tâm hút glucose	Q1
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni^{2+} (855.5eV), Ni^{3+} (857eV), Co^{2+} (780.5eV), Co^{3+} (782eV)	$Ni^{2+}/Ni^{3+} \approx 1:1$	Mixed valence = xúc tác mạnh	Q2

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
Raman	ID (1350 cm ⁻¹), IG (1580 cm ⁻¹)	ID/IG = 0.8-1.0	Cân bằng graphitization & defect	Q2
XRD	Peaks: NiCo ₂ O ₄ (31.2°, 36.8°, 59.3°)	Spinel phase dominant	Xác nhận cấu trúc xúc tác	Q2
4-point probe	Conductivity (S/cm)	10-50 S/cm	Fast electron transfer → Low Rct	Q3
TGA	Metal content (ash %)	20-30%	Validate NiCo loading	Q3

Câu hỏi reviewer Q1 thường hỏi:

- "Tại sao 550°C mà không phải 700°C?" → Trả lời: >600°C sẽ mất N (N₂ desorption)
- "Pyridinic-N có vai trò gì?" → Trả lời: Tạo dipole hút glucose + tăng electron density ở C lân cận

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Điều kiện nung	N content	Pyridinic-N	Conductivity	Sensitivity dự đoán
500°C, 2h	5.2%	38%	8 S/cm	~450 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (OK, chưa tối ưu)
550°C, 2h 	4.8%	44%	35 S/cm	~750 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (TARGET)
600°C, 2h	2.1%	30%	60 S/cm	~300 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (Mất N, thua 550°C)

Kết luận: 550°C là sweet spot - Cân bằng giữa N-retention và conductivity

GIAI ĐOẠN #5: ELECTRODE FABRICATION (Chế Tạo Điện Cực)

 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến bột carbon aerogel → màng điện cực đồng nhất, bám dính tốt, tiếp xúc điện ổn định

 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện sử dụng
Carbon aerogel từ #4	Bột mịn (<100 mesh)	Active material	Nghiền trong cối mã não 10 phút
Super P (Carbon black)	≥99.9%, BET ~60 m²/g	Tăng độ dẫn điện	Sigma-Aldrich hoặc Timcal
PVDF (Polyvinylidene fluoride)	MW ~534,000, powder	Chất kết dính (binder)	Kynar HSV 900 hoặc tương đương
NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)	≥99.5%, anhydrous	Dung môi hòa tan PVDF	⚠ Độc, sinh sản - Dùng trong tủ hút
Ni foam	1×1 cm, 110 PPI, độ dày 1.6mm	Substrate dẫn điện	MTI Corporation hoặc Alantum
Ethanol, Acetone	AR grade	Làm sạch Ni foam	Rửa trong siêu âm 15 phút
Cân phân tích	±0.01 mg	Cân chính xác tỷ lệ 80:10:10	Hiệu chuẩn hàng ngày
Magnetic stirrer	500-1000 rpm, T_max 80°C	Khuấy slurry đồng nhất	Khuấy 12h ở 60°C
Spatula thủy tinh	Đầu phẳng, mềm	Phết slurry lên Ni foam	Tránh spatula kim loại (nhiễm tạp)
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô màng điện cực	Sấy 12h để NMP bay hơi hết
Máy ép thủy lực	10 MPa, bàn ép Ø50mm	Ép màng điện cực	Ép 1 phút, T = 25°C
PBS buffer 0.1M, pH 7.4	Na₂HPO₄ + NaH₂PO₄	Dung dịch điện hóa	Chuẩn bị tươi, lưu <7 ngày ở 4°C

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
5.1	Pha slurry	• CA:SuperP:PVDF =	Tạo huyền phù đồng	PVDF hòa tan trong	Slurry sệt, không

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
		80:10:10 (khối lượng) • Tổng khối lượng: 50 mg • Thêm NMP: 500 μ L • Khuấy từ 60°C, 500 rpm, 12h	nhất	NMP $\rightarrow$ bao bọc hạt CA + SuperP	vón cục
5.2	Làm sạch Ni foam	• Siêu âm trong acetone 15 phút • Siêu âm trong ethanol 15 phút • Siêu âm trong DI water 10 phút • Sấy 60°C, 2h	Loại dầu mỡ, oxide bề mặt	Dung môi hòa tan tạp chất hữu cơ	Ni foam sạch, bóng
5.3	Cắt Ni foam	• Kích thước: 1×1 cm • Cân chính xác (ví dụ: 15.3 mg)	Chuẩn hóa diện tích điện cực	-	1 cm ² (area working electrode)
5.4	Drop-casting slurry	• Nhỏ giọt 30 μ L slurry lên Ni foam • Dùng spatula phết đều • Để khô tự nhiên 10 phút	Tạo lớp màng mỏng đồng nhất	Slurry thấm vào lỗ xốp Ni foam + phủ bề mặt	Film không có vết nứt
5.5	Sấy chân không	• 80°C, <0.1 bar, 12h	Bay hơi NMP hoàn toàn	NMP (bp 202°C) bay hơi chậm $\rightarrow$ Cần chân không	NMP còn lại <1%
5.6	Ép màng	• Ép 10 MPa, 1 phút, T=25°C	Tăng độ bám dính, giảm contact resistance	PVDF biến dạng dẻo $\rightarrow$ "chui" vào khe Ni foam	Màng không bong khi ngâm PBS
5.7	Cân khối lượng	• Cân lại Ni foam + CA • Tính loading: $(m_{\text{final}} - m_{\text{Ni}}) / \text{area}$	Xác định loading chính xác	-	Loading: 3-5 mg/cm ²
5.8	Ngâm PBS	• Nhúng vào PBS 0.1M pH 7.4 • Để yên 2-4h	Làm ướt màng, loại khí trong lỗ xốp	PBS thấm vào mesopore $\rightarrow$ Ion có thể tiếp cận	Màng không còn bong bóng khí

 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM (surface)	Uniformity, crack	Không nứt, phủ đều	Visual proof chất lượng màng	Q3
CV repeat (3-5 cycles)	Peak current stability	RSD <5%	Độ bền bám dính tốt	Q3
Weight measurement	Loading (mg/cm ²)	3-5 mg/cm ²	Chuẩn hóa so sánh kết quả	Q3
Contact resistance	2-point probe	<5 Ω	Tiếp xúc điện tốt	Q3

 Red flag:

- Màng nứt nhiều → Tăng PVDF lên 12-15% (giảm CA xuống 75-78%)
- Màng bong khi ngâm → Ép lại ở 15 MPa hoặc sấy lâu hơn (16h)
- RSD >10% → Slurry không đồng nhất, khuấy lại

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Tỷ lệ CA:SuperP:PVDF	Loading (mg/cm ²)	Contact resistance (Ω)	Adhesion	Hiệu năng sensor
85:5:10	3.2	8	Bong nhẹ	Sensitivity cao nhưng không bền
80:10:10 	4.1	3	Rất tốt	Optimal
75:10:15	4.8	2	Rất tốt	Sensitivity giảm 15% (quá nhiều PVDF cản ion)

Kết luận: 80:10:10 là tỷ lệ chuẩn cho biosensor (balance giữa activity & stability)

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao dùng Ni foam thay vì GCE (Glassy Carbon Electrode)?

- Ni foam có cấu trúc 3D xốp (110 PPI) → Loading cao gấp 10-20 lần GCE
- Ni kim loại tự nó cũng có hoạt tính xúc tác glucose nhẹ → Synergy với NiCo

- Tuy nhiên, phải test blank Ni foam trước (Ni foam + PVDF không có CA) để trừ background

Tại sao phải ép 10 MPa?

- Giảm khoảng cách giữa hạt CA → Electron hopping dễ hơn → Lower resistance
- PVDF biến dạng → Lấp đầy khe hở → Adhesion tốt hơn
- Tuy nhiên, không ép quá 20 MPa → Phá vỡ cấu trúc xốp của CA

Hạng Q: Q3 (Giai đoạn chuẩn bị mẫu, quan trọng nhưng không quyết định chất lượng sensor) "